SIGAA - diagrama entidad-relacion

Vista general: 81 tablas, 817 columnas y 117 relaciones foraneas reconstruidas desde V1 hasta V124

Identidad y acceso (11)

- admin_password_reset_requests
- password_history
- password_reset_requests
- permisos
- rol_permisos
- roles
- user_preferences
- usuario_roles
- usuario_unidad
- usuarios
- usuarios_2fa

Solicitudes conservadas (7)

- solicitud_adjuntos
- solicitud_aprobaciones
- solicitud_comentarios
- solicitud_etapas
- solicitud_historial
- solicitud_tipos
- solicitudes

Configuracion, seguridad y auditoria (10)

- allowed_http_headers
- allowed_http_methods
- allowed_origins
- audit_logs
- ip_restrictions
- modulos
- parameter_history
- parametros
- security_policies
- tipos_documento

Documentos (7)

- carpeta_documentos
- carpeta_usuarios
- carpetas
- documento_solicitudes_aprobacion
- documento_usuarios
- documento_versiones
- documentos

Inventario y reportes (4)

- backups
- inventario_activos
- reporte_programaciones
- reportes

Organizacion y grupos (9)

- grupo_mensajes
- grupo_permisos
- grupo_usuarios
- grupos
- org_units
- organization_departments
- organization_settings
- organizations
- unidades

Reuniones y actas (8)

- acta_acuerdos
- acta_adjuntos
- acta_firmas
- acta_participantes
- actas
- reunion_participantes_usuario
- reunion_unidades
- reuniones

Tareas (4)

- tarea_adjuntos
- tarea_checklist
- tarea_participantes_usuario
- tareas

Correspondencia (8)

- memo_historial
- memo_numeros
- memos
- nota_historial
- nota_numeros
- nota_pdfs
- nota_relaciones
- notas

Notificaciones (8)

- notificaciones
- notification_channels
- notification_events
- notification_global_settings
- notification_history
- notification_recipients
- notification_settings
- notification_templates

Asistencia (5)

- asistencia_invitados
- asistencia_registros
- asistencia_sesiones
- horarios
- ubicaciones

Las lineas entre areas resumen relaciones foraneas cruzadas; el grosor indica su cantidad.

Asistencia

5 tablas internas, 53 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

asistencia_registros

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	fecha	DATE
NN	hora_entrada	TIME
	hora_salida	TIME
NN	lat_entrada	DOUBLE PRECISION
NN	lng_entrada	DOUBLE PRECISION
	lat_salida	DOUBLE PRECISION
	lng_salida	DOUBLE PRECISION
FK	sede_id	BIGINT
NN	metodo	VARCHAR(10)
NN	estado	VARCHAR(20)
NN	creado_en	TIMESTAMP
FK	sesion_id	BIGINT

asistencia_sesiones

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	codigo	VARCHAR(50)
NN	nombre	VARCHAR(200)
	descripcion	TEXT
NN	fecha	DATE
	hora_inicio	TIME
	hora_fin	TIME
NN	tipo	VARCHAR(30)
FK	creado_por	BIGINT
NN	activo	BOOLEAN
	qr_expira_en	TIMESTAMP
NN	creado_en	TIMESTAMP
NN	archivado	BOOLEAN
	archivado_en	TIMESTAMP

asistencia_invitados

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	sesion_id	BIGINT
NN	nombre	VARCHAR(200)
NN	correo	VARCHAR(150)
	telefono	VARCHAR(30)
	institucion	VARCHAR(200)
	cargo	VARCHAR(150)
	acepta_terminos	BOOLEAN
NN	hora_registro	TIMESTAMP
NN	creado_en	TIMESTAMP

usuarios [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

horarios

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	dia	INT
NN	entrada	VARCHAR(5)
NN	salida	VARCHAR(5)
NN	tolerancia	INT
NN	estado	VARCHAR(20)
	fecha_inicio	DATE
	fecha_fin	DATE

ubicaciones

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(200)
	direccion	VARCHAR(300)
NN	latitud	DOUBLE PRECISION
NN	longitud	DOUBLE PRECISION
NN	radio	DOUBLE PRECISION

Configuracion, seguridad y auditoria

10 tablas internas, 103 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

modulos

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(100)
NN	ruta	VARCHAR(200)
	icono	VARCHAR(100)
NN	activo	BOOLEAN
NN	orden	INT
	codigo	VARCHAR(50)
	descripcion	VARCHAR(500)
	categoria	VARCHAR(50)
	color	VARCHAR(20)
FK	padre_id	BIGINT
	ruta_api	VARCHAR(200)
	tipo_modulo	VARCHAR(30)
	nivel_jerarquico	INT
	breadcrumb	VARCHAR(500)
	pagina_inicio	VARCHAR(200)
	url_ayuda	VARCHAR(500)
	etiqueta	VARCHAR(50)
	componente_angular	VARCHAR(200)
	visible_en_menu	BOOLEAN
	visible_en_dashboard	BOOLEAN
	permite_acceso_directo	BOOLEAN
	requiere_autenticacion	BOOLEAN
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP

allowed_http_methods

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	metodo	VARCHAR(20)
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP

parametros

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	grupo	VARCHAR(100)
NN	clave	VARCHAR(100)
NN	valor	TEXT
NN	tipo	VARCHAR(50)
	descripcion	VARCHAR(255)
	codigo	VARCHAR(100)
	nombre	VARCHAR(200)
	valor_defecto	TEXT
	categoria	VARCHAR(50)
	estado	VARCHAR(30)
	visible	BOOLEAN
	editable	BOOLEAN
	requiere_reinicio	BOOLEAN
FK	modulo_id	BIGINT
	orden	INT
	observaciones	TEXT
	fecha_vigencia	TIMESTAMP
	fecha_expiracion	TIMESTAMP
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP
NN	activo	BOOLEAN

allowed_http_headers

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	header	VARCHAR(100)
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP

parameter_history

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	parametro_id	BIGINT
NN	clave	VARCHAR(100)
	valor_anterior	TEXT
	valor_nuevo	TEXT
NN	usuario	VARCHAR(150)
NN	accion	VARCHAR(50)
	direccion_ip	VARCHAR(45)
NN	fecha	TIMESTAMP
	created_at	TIMESTAMP

security_policies

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(255)
NN	valor	VARCHAR(255)
	descripcion	VARCHAR(255)
NN	categoria	VARCHAR(100)
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP
NN	lock_version	BIGINT

allowed_origins

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	origen	VARCHAR(255)
	descripcion	VARCHAR(255)
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP

ip_restrictions

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	tipo	VARCHAR(20)
NN	direccion_ip	VARCHAR(45)
	rango_inicio	VARCHAR(45)
	rango_fin	VARCHAR(45)
	descripcion	VARCHAR(255)
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP

audit_logs

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	usuario	VARCHAR(255)
NN	accion	VARCHAR(100)
NN	entidad	VARCHAR(100)
	detalle	TEXT
	direccion_ip	VARCHAR(45)
NN	fecha	TIMESTAMP
	entidad_id	BIGINT

tipos_documento

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	codigo	VARCHAR(10)
NN	nombre	VARCHAR(100)
	descripcion	VARCHAR(255)
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE
	updated_at	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE

Correspondencia

8 tablas internas, 104 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

notas

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	numero_id	BIGINT
NN	asunto	VARCHAR(200)
NN	destino	VARCHAR(300)
NN	descripcion	TEXT
FK/NN	creado_por_id	BIGINT
FK/NN	seguimiento_usuario_id	BIGINT
NN	estado	VARCHAR(30)
	pdf_nombre	VARCHAR(300)
	pdf_ruta	VARCHAR(1000)
	pdf_tamano_bytes	BIGINT
FK	firmada_por_id	BIGINT
	firmada_at	TIMESTAMP
FK	cerrada_por_id	BIGINT
	cerrada_at	TIMESTAMP
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP
NN	lock_version	BIGINT
NN	sensitiva	BOOLEAN
FK	anulada_por_id	BIGINT
	anulada_at	TIMESTAMP
	anulacion_motivo	VARCHAR(1000)
NN	fecha_oficial	DATE
NN	destinatario_nombre	VARCHAR(200)
NN	destinatario_cargo	VARCHAR(200)
FK	institucion_id	BIGINT
NN	contenido	TEXT
FK	oficializada_por_id	BIGINT
	oficializada_at	TIMESTAMP
FK	firmante_id	BIGINT
	firmante_nombre	VARCHAR(350)
	firmante_cargo	VARCHAR(150)
	firmante_institucion	VARCHAR(200)
FK	departamento_id	BIGINT
	departamento_nombre	VARCHAR(200)

memos

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	numero_id	BIGINT
NN	asunto	VARCHAR(200)
NN	destino	VARCHAR(300)
NN	descripcion	TEXT
FK/NN	creado_por_id	BIGINT
FK/NN	seguimiento_usuario_id	BIGINT
NN	estado	VARCHAR(30)
FK	completado_por_id	BIGINT
	completado_at	TIMESTAMP
FK	anulado_por_id	BIGINT
	anulado_at	TIMESTAMP
	anulacion_motivo	VARCHAR(1000)
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP
NN	lock_version	BIGINT

nota_historial

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	nota_id	BIGINT
FK	usuario_id	BIGINT
NN	accion	VARCHAR(80)
	estado_anterior	VARCHAR(30)
	estado_nuevo	VARCHAR(30)
NN	detalle	TEXT
NN	created_at	TIMESTAMP

organizations [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

nota_pdfs

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	nota_id	BIGINT
NN	numero_version	INTEGER
NN	nombre_original	VARCHAR(300)
NN	ruta_interna	VARCHAR(1000)
NN	tipo_mime	VARCHAR(100)
NN	tamano_bytes	BIGINT
FK	usuario_id	BIGINT
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	vigente	BOOLEAN
FK	eliminado_por_id	BIGINT
	eliminado_at	TIMESTAMP
	eliminacion_motivo	VARCHAR(1000)

memo_numeros

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	numero	VARCHAR(50)
NN	estado	VARCHAR(20)
FK	reservado_por_id	BIGINT
	reservado_desde	TIMESTAMP
	reservado_hasta	TIMESTAMP
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	lock_version	BIGINT

organization_departments [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

usuarios [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

nota_numeros

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	numero	VARCHAR(50)
NN	estado	VARCHAR(20)
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	lock_version	BIGINT
FK	reservado_por_id	BIGINT
	reservado_desde	TIMESTAMP
	reservado_hasta	TIMESTAMP
NN	anio	INTEGER
	consecutivo	INTEGER

memo_historial

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	memo_id	BIGINT
FK	usuario_id	BIGINT
NN	accion	VARCHAR(80)
	estado_anterior	VARCHAR(30)
	estado_nuevo	VARCHAR(30)
NN	detalle	TEXT
NN	created_at	TIMESTAMP

nota_relaciones

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	nota_origen_id	BIGINT
FK/NN	nota_destino_id	BIGINT
NN	tipo	VARCHAR(30)
FK	creado_por_id	BIGINT
NN	created_at	TIMESTAMP

Documentos

7 tablas internas, 72 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

documentos

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(300)
	categoria	VARCHAR(200)
	area	VARCHAR(200)
	version	VARCHAR(50)
	fecha	DATE
	propietario	VARCHAR(200)
	estado	VARCHAR(50)
	descripcion	TEXT
	paginas	INT
	tamano	VARCHAR(50)
	compartido	BOOLEAN
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP
	archivo_ruta	VARCHAR(500)
	permiso	VARCHAR(50)
FK	carpeta_id	BIGINT
	aprobador_id	BIGINT
	solicitado_por_id	BIGINT
NN	lock_version	BIGINT
FK	propietario_id	BIGINT
NN	clasificacion	VARCHAR(30)
	creacion_id	UUID
FK	version_actual_id	BIGINT
NN	eliminado	BOOLEAN

documento_versiones

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	documento_id	BIGINT
NN	version	VARCHAR(50)
	autor	VARCHAR(200)
	fecha	DATE
	cambios	TEXT
	numero	INTEGER
	archivo_ruta	VARCHAR(500)
	archivo_nombre	VARCHAR(255)
	contenido_hash	VARCHAR(64)
	tamano_bytes	BIGINT
	paginas	INTEGER
FK	autor_id	BIGINT
	registrada_en	TIMESTAMP
NN	linea_base	BOOLEAN

carpeta_usuarios

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	carpeta_id	BIGINT
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	creado_en	TIMESTAMP

documento_solicitudes_aprobacion

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	documento_id	BIGINT
FK/NN	solicitante_id	BIGINT
FK/NN	aprobador_id	BIGINT
NN	estado	VARCHAR(20)
NN	fecha_solicitud	TIMESTAMP
	comentario_solicitud	TEXT
FK	respondido_por_id	BIGINT
	fecha_respuesta	TIMESTAMP
	comentario_respuesta	TEXT
FK	version_id	BIGINT

carpetas

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(300)
	created_at	TIMESTAMP
FK	propietario_id	BIGINT
NN	tipo	VARCHAR(20)

documento_usuarios

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	documento_id	BIGINT
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	permiso	VARCHAR(20)
	expira_en	TIMESTAMP
FK/NN	creado_por_id	BIGINT
NN	creado_en	TIMESTAMP

carpeta_documentos

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	carpeta_id	BIGINT
NN	nombre	VARCHAR(300)
	tipo	VARCHAR(100)
	fecha	DATE

usuarios [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

Identidad y acceso

11 tablas internas, 104 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

usuarios

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(150)
NN	apellido	VARCHAR(150)
NN	correo	VARCHAR(150)
NN	password	VARCHAR(255)
NN	activo	BOOLEAN
NN	bloqueado	BOOLEAN
NN	creado_en	TIMESTAMP
	ultimo_acceso	TIMESTAMP
	intentos_fallidos	INTEGER
	bloqueado_hasta	TIMESTAMP
	segundo_nombre	VARCHAR(150)
	documento_identidad	VARCHAR(50)
	tipo_documento	VARCHAR(20)
	correo_alterno	VARCHAR(150)
	telefono	VARCHAR(30)
	celular	VARCHAR(30)
	cargo	VARCHAR(150)
	departamento	VARCHAR(150)
	direccion	VARCHAR(255)
	unidad_administrativa	VARCHAR(150)
NN	username	VARCHAR(100)
	fecha_expiracion	TIMESTAMP
NN	cambio_contrasena_requerido	BOOLEAN
	fotografia_ruta	VARCHAR(500)
	codigo_interno	VARCHAR(50)
	observaciones	TEXT
	actualizado_en	TIMESTAMP
	institucion	VARCHAR(200)
NN	token_version	BIGINT
	contrasena_temporal_expira_en	TIMESTAMP

user_preferences

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	theme	VARCHAR(20)
NN	language	VARCHAR(10)
NN	timezone	VARCHAR(100)
NN	date_format	VARCHAR(20)
NN	time_format	VARCHAR(20)
NN	home_page	VARCHAR(100)
NN	records_per_page	INTEGER
NN	sidebar_expanded	BOOLEAN
NN	animations_enabled	BOOLEAN
NN	email_notifications	BOOLEAN
NN	push_notifications	BOOLEAN
NN	sound_enabled	BOOLEAN
NN	confirmations_enabled	BOOLEAN
	custom_dashboard	TEXT
	quick_access_cards	TEXT
NN	font_size	VARCHAR(20)
NN	high_contrast	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP

usuario_unidad

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	usuario_id	BIGINT
FK/NN	unidad_id	BIGINT
FK/NN	rol_id	BIGINT

usuario_roles

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	usuario_id	BIGINT
FK/NN	rol_id	BIGINT

password_reset_requests

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	user_id	BIGINT
NN	code_hash	VARCHAR(255)
	reset_token_hash	VARCHAR(255)
NN	expires_at	TIMESTAMP
	reset_token_expires_at	TIMESTAMP
NN	attempts	INTEGER
NN	used	BOOLEAN
NN	blocked	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP
	code_verified_at	TIMESTAMP
	used_at	TIMESTAMP
	request_ip	VARCHAR(45)

roles

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(100)
	descripcion	VARCHAR(255)
NN	activo	BOOLEAN
NN	sistema	BOOLEAN
NN	lock_version	BIGINT

usuarios_2fa

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	enabled	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP

unidades [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

admin_password_reset_requests

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	user_id	BIGINT
NN	status	VARCHAR(20)
	request_ip	VARCHAR(45)
NN	requested_at	TIMESTAMP
	resolved_at	TIMESTAMP
FK	resolved_by	BIGINT
	rejection_reason	VARCHAR(500)
	temporary_password_expires_at	TIMESTAMP

permisos

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	modulo	VARCHAR(100)
NN	accion	VARCHAR(100)
NN	recurso	VARCHAR(100)
	descripcion	VARCHAR(255)
NN	activo	BOOLEAN

password_history

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	password_hash	VARCHAR(255)
NN	created_at	TIMESTAMP

rol_permisos

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	rol_id	BIGINT
FK/NN	permiso_id	BIGINT

Inventario y reportes

4 tablas internas, 63 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

inventario_activos

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	codigo	VARCHAR(50)
NN	nombre	VARCHAR(300)
	categoria	VARCHAR(200)
	ubicacion	VARCHAR(200)
	estado	VARCHAR(50)
	fecha_adquisicion	DATE
	marca_modelo	VARCHAR(200)
	serie	VARCHAR(200)
	serie_institucional	VARCHAR(200)
	valor	DECIMAL(12,2)
	responsable	VARCHAR(452)
	proveedor	VARCHAR(200)
	descripcion	TEXT
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP
NN	lock_version	BIGINT
NN	unidad	VARCHAR(200)
FK	asignado_usuario_id	BIGINT
FK	asignado_unidad_id	BIGINT

reporte_programaciones

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(300)
NN	modulo	VARCHAR(100)
NN	tipo	VARCHAR(50)
NN	formato	VARCHAR(50)
NN	periodicidad	VARCHAR(20)
NN	fecha_inicio	DATE
NN	hora	TIME
NN	destinatarios	VARCHAR(2000)
NN	creado_por	VARCHAR(200)
NN	archivos_ruta	VARCHAR(2000)
NN	activo	BOOLEAN
NN	proxima_ejecucion	TIMESTAMP
	ultima_ejecucion	TIMESTAMP
NN	ultimo_estado	VARCHAR(20)
NN	ultimo_error	VARCHAR(1000)
NN	version	BIGINT
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP

reportes

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(300)
NN	modulo	VARCHAR(100)
NN	tipo	VARCHAR(50)
	fecha	DATE
	generado_por	VARCHAR(200)
	formato	VARCHAR(50)
	descripcion	TEXT
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP
	archivos_ruta	VARCHAR(2000)
NN	contenido	TEXT
FK	creado_por_usuario_id	BIGINT

usuarios [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

backups

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(255)
	tamanio	VARCHAR(20)
NN	estado	VARCHAR(20)
NN	tipo	VARCHAR(20)
NN	fecha	TIMESTAMP
	ruta_archivo	VARCHAR(500)
NN	copia_externa	BOOLEAN
	checksum_sha256	VARCHAR(64)
NN	verificacion_estado	VARCHAR(20)
	verificado_at	TIMESTAMP

unidades [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

Notificaciones

8 tablas internas, 71 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

notification_settings

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	evento_id	BIGINT
NN	canal	VARCHAR(30)
NN	activo	BOOLEAN
NN	prioridad	VARCHAR(20)
NN	frecuencia	VARCHAR(30)
	horario_inicio	TIME
	horario_fin	TIME
NN	recordatorio_activo	BOOLEAN
	recordatorio_horas	INT
	vencimiento_horas	INT
	mensaje_personalizado	TEXT
FK	plantilla_id	BIGINT
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP
	creado_por	VARCHAR(150)
	modificado_por	VARCHAR(150)
	ip_creacion	VARCHAR(50)
	ip_modificacion	VARCHAR(50)

notification_templates

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(100)
NN	tipo	VARCHAR(20)
	asunto	VARCHAR(200)
	cuerpo	TEXT
NN	activo	BOOLEAN
FK	evento_id	BIGINT
	idioma	VARCHAR(10)
	variables	TEXT
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP

notification_global_settings

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	clave	VARCHAR(80)
NN	valor	TEXT
	descripcion	VARCHAR(200)
	updated_at	TIMESTAMP

roles [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

usuarios [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

notification_history

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	evento_codigo	VARCHAR(80)
NN	canal	VARCHAR(30)
NN	destinatario	VARCHAR(200)
	asunto	VARCHAR(300)
	mensaje	TEXT
NN	estado	VARCHAR(20)
	enviado_en	TIMESTAMP
	error_detalle	TEXT
NN	created_at	TIMESTAMP

notificaciones

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	titulo	VARCHAR(300)
NN	mensaje	TEXT
NN	leida	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP

notification_events

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	codigo	VARCHAR(80)
NN	nombre	VARCHAR(100)
NN	descripcion	VARCHAR(300)
NN	categoria	VARCHAR(50)
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP

notification_channels

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(50)
NN	descripcion	VARCHAR(200)
NN	icono	VARCHAR(50)
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP

notification_recipients

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	evento_id	BIGINT
FK/NN	rol_id	BIGINT
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP

Organizacion y grupos

9 tablas internas, 70 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

org_units

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(200)
	siglas	VARCHAR(20)
NN	nivel	INT
FK	padre_id	BIGINT
	responsable	VARCHAR(200)
NN	activo	BOOLEAN
	codigo	VARCHAR(50)
	descripcion	VARCHAR(500)
	tipo	VARCHAR(50)
	telefono	VARCHAR(30)
	correo	VARCHAR(200)
	orden	INT
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP

unidades

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(150)
	descripcion	VARCHAR(255)
NN	activo	BOOLEAN

organizations

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(300)
	siglas	VARCHAR(30)
	codigo_institucional	VARCHAR(50)
	tipo_organizacion	VARCHAR(50)
	ruc	VARCHAR(30)
	director	VARCHAR(200)
	estado	VARCHAR(30)
NN	activo	BOOLEAN
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP
	director_cargo	VARCHAR(200)

organization_departments

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	organization_id	BIGINT
NN	nombre	VARCHAR(200)
NN	director	VARCHAR(200)
NN	director_cargo	VARCHAR(200)
NN	activo	BOOLEAN

usuarios [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

grupos

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	nombre	VARCHAR(150)
	descripcion	VARCHAR(1000)
FK/NN	unidad_id	BIGINT
NN	tipo	VARCHAR(80)
	icono	VARCHAR(80)
	color	VARCHAR(20)
NN	activo	BOOLEAN
FK	creado_por_id	BIGINT
NN	creado_en	TIMESTAMP
NN	actualizado_en	TIMESTAMP

grupo_usuarios

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	grupo_id	BIGINT
FK/NN	usuario_id	BIGINT
NN	es_responsable	BOOLEAN
NN	fecha_asignacion	TIMESTAMP
NN	activo	BOOLEAN

permisos [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

organization_settings

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	organization_id	BIGINT
NN	clave	VARCHAR(100)
	valor	TEXT
	descripcion	VARCHAR(300)
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP

grupo_mensajes

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	grupo_id	BIGINT
FK/NN	autor_id	BIGINT
NN	contenido	VARCHAR(2000)
NN	creado_en	TIMESTAMP
NN	eliminado	BOOLEAN

grupo_permisos

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	grupo_id	BIGINT
FK/NN	permiso_id	BIGINT

Reuniones y actas

8 tablas internas, 74 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

reuniones

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	fecha	DATE
	fecha_iso	VARCHAR(20)
NN	hora_inicio	TIME
NN	hora_fin	TIME
NN	titulo	VARCHAR(300)
	subtitulo	VARCHAR(500)
	area	VARCHAR(200)
	organizador	VARCHAR(200)
	lugar	VARCHAR(200)
	modalidad	VARCHAR(50)
	estado	VARCHAR(50)
	participantes	INT
	descripcion	TEXT
	participantes_nombres	TEXT
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP
NN	codigo	VARCHAR(30)
	objetivo	TEXT
	tipo_reunion	VARCHAR(50)
	enlace_virtual	VARCHAR(500)
	sala	VARCHAR(200)
	unidad_responsable	VARCHAR(200)
	organizacion	VARCHAR(200)
	observaciones	TEXT
NN	lock_version	BIGINT
FK	organizador_usuario_id	BIGINT

actas

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	codigo	VARCHAR(50)
NN	fecha	DATE
NN	hora	TIME
NN	lugar	VARCHAR(200)
NN	titulo	VARCHAR(300)
NN	tipo	VARCHAR(50)
NN	estado	VARCHAR(50)
NN	responsable	VARCHAR(200)
	objetivos	TEXT
	temas	TEXT
	acuerdos	TEXT
	created_at	TIMESTAMP
	updated_at	TIMESTAMP
FK	sesion_id	BIGINT
NN	institucion_participantes	VARCHAR(300)

acta_participantes

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	acta_id	BIGINT
NN	nombre	VARCHAR(200)
NN	apellido	VARCHAR(200)
	area	VARCHAR(200)
	asistio	BOOLEAN
	correo	VARCHAR(150)
	institucion	VARCHAR(200)
	cargo	VARCHAR(150)

acta_adjuntos

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	acta_id	BIGINT
NN	nombre_original	VARCHAR(500)
NN	nombre_archivo	VARCHAR(500)
	tipo_mime	VARCHAR(100)
	tamano	BIGINT
	ruta	VARCHAR(1000)

acta_firmas

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	acta_id	BIGINT
NN	nombre	VARCHAR(200)
	rol	VARCHAR(200)
	fecha	TIMESTAMP

acta_acuerdos

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	acta_id	BIGINT
NN	descripcion	TEXT
	responsable	VARCHAR(200)
	fecha_limite	DATE
	estado	VARCHAR(50)

reunion_participantes_usuario

PK/FK/NN	reunion_id	BIGINT
PK/FK/NN	usuario_id	BIGINT

asistencia_sesiones [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

reunion_unidades

PK/FK/NN	reunion_id	BIGINT
PK/FK/NN	unidad_id	BIGINT

unidades [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

usuarios [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

Solicitudes conservadas

7 tablas internas, 68 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

solicitudes

PK/NN	id	BIGSERIAL
	codigo	VARCHAR(40)
FK/NN	tipo_id	BIGINT
FK/NN	solicitante_id	BIGINT
FK	etapa_actual_id	BIGINT
NN	asunto	VARCHAR(200)
NN	descripcion	TEXT
NN	datos_formulario	JSONB
NN	estado	VARCHAR(30)
NN	prioridad	VARCHAR(20)
	fecha_limite	TIMESTAMP
	enviada_at	TIMESTAMP
	resuelta_at	TIMESTAMP
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP
NN	version	BIGINT

usuarios [EXT]

PK/NN	id	BIGSERIAL

solicitud_aprobaciones

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	solicitud_id	BIGINT
FK/NN	etapa_id	BIGINT
FK/NN	aprobador_id	BIGINT
NN	estado	VARCHAR(20)
NN	comentario	TEXT
NN	asignada_at	TIMESTAMP
NN	fecha_limite	TIMESTAMP
	resuelta_at	TIMESTAMP
	escalada_at	TIMESTAMP
FK	escalada_a_id	BIGINT

solicitud_comentarios

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	solicitud_id	BIGINT
FK/NN	autor_id	BIGINT
NN	comentario	TEXT
NN	interno	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP

solicitud_tipos

PK/NN	id	BIGSERIAL
NN	codigo	VARCHAR(60)
NN	nombre	VARCHAR(150)
NN	descripcion	VARCHAR(500)
NN	formulario_schema	JSONB
NN	sla_horas	INT
NN	requiere_adjunto	BOOLEAN
NN	activo	BOOLEAN
NN	created_at	TIMESTAMP
NN	updated_at	TIMESTAMP

solicitud_historial

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	solicitud_id	BIGINT
FK	usuario_id	BIGINT
NN	accion	VARCHAR(80)
	estado_anterior	VARCHAR(30)
	estado_nuevo	VARCHAR(30)
NN	detalle	TEXT
NN	created_at	TIMESTAMP

solicitud_etapas

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	tipo_id	BIGINT
NN	nombre	VARCHAR(150)
NN	orden	INT
	aprobador_rol	VARCHAR(100)
FK	aprobador_usuario_id	BIGINT
NN	sla_horas	INT
	escalamiento_rol	VARCHAR(100)
NN	activo	BOOLEAN

solicitud_adjuntos

PK/NN	id	BIGSERIAL
FK/NN	solicitud_id	BIGINT
FK/NN	subido_por_id	BIGINT
NN	nombre_original	VARCHAR(255)
NN	ruta_archivo	VARCHAR(600)
	tipo_contenido	VARCHAR(150)
NN	tamano_bytes	BIGINT
NN	created_at	TIMESTAMP

Tareas

4 tablas internas, 35 columnas; referencias externas compactas marcadas EXT

PK primaria FK foranea NN no nulo EXT otra area

